

陈嘉乐

邮箱: jaredchan1007@gmail.com | 联系方式: +86 13327829740 / +852 84961406
Github: <https://github.com/God1007> | 语言: IELTS 7.0 CET-6 457 CET-4 586



教育经历

南京信息工程大学 (双一流)	南京, 中国
计算机科学与技术理学学士学位, GPA: 3.516/5.0	2021.09 – 2025.06
香港城市大学 (2026 QS 52)	香港, 中国
电子信息工程理学硕士, GPA: 3.58/4.0	2025.09 – 2027.02

研究经历

联合作者 发表于《EAAI》的论文: 基于多智能体强化学习的部分观测车辆网络协同交通信号控制	2025.07
- 利用 Python 构建多层强化学习框架, 对不同参数下交通流控制效果进行对比分析, 参数包括渗透率水平、联合控制启用状态、LSTM/Attention 机制选择及具体参数微调。 - 使用 Python、pandas、scikit-learn 对历史车流数据进行时间序列分析, 构建高峰标记和季节性特征工程, 并评估线性回归、随机森林等模型以支持车流强度预测。	

实习经历

字节跳动 AI Agent 开发工程师 TikTok-Eng-Social-Friending-Creation and Consumption-Mobile	2026.04 – 至今
接口成功率优化: 参与 TikTok 天窗模块成功率治理, 针对 Friends、Follow、FYP 链路的 Polling 轮询请求, 以及 Inbox 链路的 Preload 请求, 调整后台态与非必要场景下的网络请求发送时机, 减少无效失败请求; 上线后天窗接口成功率提升约 2.3%, 消费侧指标无负向回归并呈正向波动。 Highlight QPS 突增止损: 负责排查 Highlight QPS 突增问题, 12h 内定位 US 区服务端异常返回空 Highlight 数据后客户端兜底逻辑触发重复请求的问题, 并在客户端侧完成止损; 修复后服务端 QPS 下降约 20%, 回落至告警线以下。 Inbox 天窗缓存读写路径优化: 针对低端机性能不足和弱网环境下, 数据序列化/反序列化未及时写入磁盘、进入 Inbox 后拉空的问题, 将轻量展示字段在主线程优先返回, 其余字段沿原线程补齐; 带来 Inbox 天窗消费场景约 1.87% 的正向提升。 Inbox 天窗耗时优化方案: 拆解从 Server 收到 Client 请求到 Client 接收回包的端到端链路, 统计各阶段 P90 耗时, 并提出服务端包体 Chunk 流式返回方案, 端到端耗时 P90 降低约 400ms (8%), 带来天窗场景消费天 0.823% 的显著增长。 SkylightDiagnose 开发: 设计并实现 SkylightDiagnose, 通过 SPI 隔离业务埋点与调试实现; 支持 Feed、Inbox 分场景保留最近 20 次请求, 提供侧边入口、请求列表、完整日志查看及单请求快照上报能力, 打通“日志采集—Tmates 分析—飞书机器人结果卡片”的原型链路, 完成真实 Inbox 请求的端到端验证 Meego 需求研发流程自动化: 围绕 Meego 需求流转及日常维护 (KTLO) 中的重复操作, 梳理节点推进条件与通知规则, 实现需求节点自动流转、关键状态同步及飞书卡片通知, 减少人工更新、重复通知和跨角色跟进成本	

项目经历

基于 gRPC 的 AI 智能网络诊断监控分析 独立开发者	2025.06 – 2025.10
项目描述: 独立设计并开发智能网络诊断与可观测平台, 完成从底层指标采集、AI 诊断到 Web 数据看板的完整闭环。项目通信层先后实现 D-Bus 与 gRPC + Protobuf 两套架构: D-Bus 用于本机服务通信, gRPC 用于接口标准化、跨语言调用和平台化扩展, 支持网卡状态、RTT、TCP 丢包率、连接级流量、WiFi RSSI 等网络指标的实时监控与 AI 分析。 技术栈: C++17、Linux 网络编程、Netlink、eBPF、ICMP、gRPC/Protobuf、D-Bus、iptables/tc 项目主要内容: 服务化封装: 先后基于 D-Bus 与 gRPC + Protobuf 对诊断能力进行服务化封装, 定义网卡查询、健康检测、Ping 探测、事件订阅等接口, 提升接口可测试性、扩展性和跨语言接入能力。 网卡状态感知: 基于 Netlink 监听网卡状态、地址和路由变化, 动态维护具备上网能力的网卡列表; 针对 WiFi 网卡, 通过 socket 与 wpa_supplicant 通信获取 RSSI, 用于辅助判断无线链路质量。 主动连通性探测: 封装 ICMP 协议实现轻量级 Ping 探测工具, 支持 DNS 解析和周期性 RTT 检测, 定时基于可用网卡对目标地址进行连通性探测, 并将 RTT 纳入网络质量评估。 TCP 质量评估: 基于 Netlink 读取 TCP 发送、丢包、重传等内核统计信息, 计算 TCP 丢包率; 结合 tc/iptables 模拟不同网络	

质量场景，用于验证诊断逻辑和异常判断准确性。

- **连接级流量观测**：使用 eBPF 按连接维度统计网络流量，采集连接发送字节数、包数量和进程 PID；用户态周期性读取 eBPF Map，计算 Bps/PPS，实现连接级和进程级流量观测。
- **数据看板与 AI 分析**：构建网络质量数据看板与 AI 分析链路，将 RTT、丢包率、RSSI、连接流量和事件数据结构化输出，辅助定位网络异常原因，并形成可读的诊断结论。

个人收获：深入理解 Linux 网络监控、Netlink 内核通信、ICMP 探测、eBPF 流量统计以及 gRPC 服务化设计，提升了将底层网络指标转化为可观测数据和 AI 诊断结论的工程落地能力。

EvoAgent：多智能体 PR 代码审查与安全修复平台 独立开发者

2026.06 – 至今

项目描述：独立设计并实现面向 GitHub Pull Request 的可验证代码审查平台，融合确定性规则、LLM 与动态 Skill，通过多 Agent 协作完成代码分析、证据过滤、风险复现和安全修复；支持可靠异步执行、多租户资源治理、模型路由、Prompt/Skill 受控演进及生产级可观测与灾备能力。

技术栈：Python 3.11/3.12、LangGraph、PostgreSQL、Redis Streams/Cluster、Docker、GitHub REST API、OpenTelemetry、Prometheus、AST、OpenAI-compatible API

项目主要内容：

- **多 Agent 审查与插件化架构**：设计 Planner → Security/Reliability/LLM/Skill → Critic/Test/Synthesizer/Verifier 协作链，约束 Finding 必须命中 Diff 新增行；进一步构建基于 Capability 的可信插件微内核，将 Store、Queue、Model Gateway、Proof Executor、Reviewer 和 FixRule 解耦，支持依赖校验、启动失败回滚、分层 Profile 与内容寻址快照。
- **可靠异步任务链路**：基于 PostgreSQL Transactional Outbox 与 Redis Streams/Cluster 构建持久任务管线，实现消息幂等、ACK、租约心跳与崩溃接管、指数退避、DLQ 重放及优雅停机；支持从 PostgreSQL/Outbox 向空 Redis 数据库或新 Cluster Namespace 离线重建未完成任务。
- **多租户与模型治理**：实现 JWT/RBAC、仓库策略快照及跨副本租户容量控制，通过 Redis 原子状态完成加权公平调度，避免单租户长期占用 Worker；模型网关支持出口白名单、凭据脱敏、Token/成本预算、多路由回退、并发容量、Shadow/Canary 和只读晋级建议。
- **可执行证据与保守型修复**：构建 L1-L4 Proof Runner，以“补丁前失败、补丁后通过、回归测试通过”验证风险；基于 Python AST 对硬编码密钥、`shell=True`、`yaml.load` 和不安全 Cookie 等白名单规则生成补丁，不确定形态自动放弃修复。受控评测中 28/28 个可修复风险通过全部门禁，覆盖风险样本的 70% (28/40)。
- **可复现评测与受控演进**：构建 100 条受控合成 PR Diff，按仓库划分 Validation/Holdout，记录数据集与 Prompt 哈希并校验来源和标注证据；Multi-Agent Candidate 的 F1 由 75.0% 提升至 82.5%，高风险召回由 89.5% 提升至 94.7%，干净样本准确率保持 91.7%，并阻止合成数据直接触发生产激活。
- **工程质量与生产验证**：建立 Ruff、mypy、Python 3.11/3.12、覆盖率、依赖审计、Gitleaks、CodeQL、构建和性能回归门禁，累计 500+ 自动化测试、整体行覆盖率约 85%；必选 CI 使用真实 PostgreSQL 16、Redis 7、三主 Redis Cluster 与 Docker 验证完整链路。本地单进程读请求基线在 4,000 RPS 下 p99 为 6.7 ms、0 错误。

其他信息

曾获奖项：

- 2023 年“高教社杯”全国数学建模竞赛江苏赛区一等奖
- 2024 年江苏省“五一数模”竞赛三等奖

掌握技能：

- **C++11**：具备面向对象编程基础；熟悉 STL 容器、常用设计模式和现代 C++ 特性，如 lambda 表达式、智能指针和移动语义。
- **Python 与 AI 工程**：熟悉 Python 类型标注、dataclass、并发、AST、subprocess 与 unittest；具备 LangGraph 多 Agent 编排、OpenAI-compatible 模型接入、结构化输出和离线评测经验。
- **Linux 系统编程**：熟悉 Linux 开发环境，具备进程与线程管理、进程间通信 IPC、同步原语等基础经验。
- **网络编程**：理解 TCP/IP 网络协议栈；熟悉 TCP、UDP、DNS、ICMP、ARP，以及 TCP 三次握手、四次挥手、流量控制和拥塞控制机制。
- **调试与分析**：能够使用 netstat、tcpdump、traceroute、route、arp、ss、strace 等常见 Linux 网络和调试工具进行问题排查。
- **研发工具与 Agent 集成**：具备端侧诊断工具、Tmates 等平台及 feishu bot 接入经验，串联日志采集、数据上报、Agent 分析与结果通知；具备需求节点自动流转及日常维护任务自动化实践。
- **Agent 应用工程**：具备 Prompt 设计、上下文组织与 Agent 平台接入实践；能够将请求链路日志整理为结构化诊断输入，明确分析范围、证据要求与输出格式，并串联任务提交、结果获取及自动通知流程。